

图论知识梳理

Purslane

梦熊联盟 · 炼石计划

March 2, 2026

P6841 [BalkanOI 2009] Reading

题目大意

给定一个不超过 26 个节点的图，部分点间存在无向边（边权为 ≤ 5 的正整数），每个点还有一个边权为 1 的自环，请统计图上所有边权 $\leq N$ 的路径。

$1 \leq N \leq 10^9$, 1s。

P6841 [BalkanOI 2009] Reading

大致做法：拆点后，建立超级源点，用邻接矩阵的快速幂求解。

[ABC220H] Security Camera

题目大意

问一个图有多少个点集的导出子图边数为偶数。

$1 \leq n \leq 2000$, $3s$ 。

[ABC220H] Security Camera

邻接矩阵只保留 $M_{i,j}(i < j)$ ，则相当于对 2^n 种行向量 x ，统计 xAx^T 的可能结果。

注意任意可逆矩阵 B ，有 (xB) 也取遍 2^n 种行向量，所以 $x(BAB^T)x^T$ 的结果与 xAx^T 相同。

通过操作使得 BAB^T 成为一条链即可。

[AGC036D] Negative Cycle

题目大意

有向图有 $i \rightarrow i+1$ 的边，边权为 0（这些边不能删）；有 $i \rightarrow j$ 的新增边（ $i \neq j$ ），若 $i < j$ 边权为 -1 否则边权为 1 。
删掉 $i \rightarrow j$ 的边（初始边不能删）要花费 $A_{i,j}$ 的代价；计算最小代价。
 $3 \leq n \leq 500$ 。

[AGC036D] Negative Cycle

不存在负环等价于存在一组 dis 。因此枚举 dis ，看能保留哪些边。

dis 数组可以被证明有一些简单性质，所以可以优化 DP。

QOJ17206 信号连接

题目大意

给定序列 a 和 b ，定义两点之间的边权为 $\min(a_i b_j, a_j b_i)$ 。

q 次询问，每次询问一个区间中点的最小生成树权值和。

$1 \leq n, q \leq 10^5$, 3s, 1Gb。

QOJ17206 信号连接

类似 Boruvka，对于每个点找出它最小的出边。

发现最小出边的另一个点只有 4 种可能，所以进行一轮 Boruvka 之后只有 ≤ 4 个连通块。

考虑将 (a, b) 放到二维平面上，每个象限都要连最大（或者最小）的 a 、 b 。维护 $\frac{a}{b}$ 的值排序后的结果，使用主席树即可。

P6789 寒妖王

题目大意

给定一个无向图，每条边都有 $\frac{1}{2}$ 的概率消失。
求最大生成基环树森林边权和的期望值。

$1 \leq n \leq 15$ 。

P6789 寒妖王

从大往小贪心是对的（能加就加），使用集合幂级数或者直接暴力去计算每条边被加进去的概率。

P5540 [BalkanOI 2011] timeismoney

题目大意

每条边有 (a, b) 两个权值。

求出一个生成树使得 $(\sum a)(\sum b)$ 最小。

P5540 [BalkanOI 2011] timeismoney

把 $(\sum a, \sum b)$ 放到平面上之后，只有凸包上的点有用。
当你知道凸包上有两个点 A 和 B 后，用 AB 去切凸包可以得到另一个点，递归下去即可。
切凸包这件事情可以转化为 $x \sum a + y \sum b$ ，这是线性的。

P9984 [USACO23DEC] A Graph Problem P

题目大意

给定一个连通无向图 G 。每个点 v 开始，维护值 $h = 0$ 和点集 $S = \{v\}$ 。执行 $n - 1$ 轮，每轮将所有恰有一段点在 S 中的编号最小的边 e 的另一个端点加入 S 中，并且 $h \leftarrow 10h + e$ 。对每个 v ，求出最后的 h 值。

P9984 [USACO23DEC] A Graph Problem P

这是 Prim 算法。考虑维护每个点只用 $\leq t$ 的边进行 Prim 的结果。

用 t 推 $t+1$ ，假设要合并 u 和 v 。那么 u 所在连通块中的点在 $\leq t+1$ 的结构应该是：

先用 $\leq t$ 的边扩充，然后走 $t+1$ 边，最后和 v 用 $\leq t$ 的边扩充的结果是一样的。

使用 Kruskal 生成树维护连通块，发现只有子树加和子树乘，排成 DFS 序即可。

QOJ1351 Koosaga's Problem

题目大意

给定一个无向图。删掉最少的边使得剩下的图是二分图，并输出方案数。保证删除的边的数量 ≤ 2 。

QOJ1351 Koosaga's Problem

类似切边等价，可以上网搜题解，这里不展开。

[ARC153F] Tri-Colored Paths

题目大意

给定 n 个点 m 条边的简单无向图，请给边三染色，使得存在一条简单路径同时包含三种颜色。对方案计数。

$3 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$, 2s。

[ARC153F] Tri-Colored Paths

首先，正难则反，只需计算所有染了三色但是不存在三色简单路径。点双是研究简单路径的重要手段，因此考虑分析点双性质。

性质 1：对于一个 ≥ 3 的点双连通分量，以及其中任意三个点 x 、 y 和 z ，一定能找到一条依次经过 x 、 y 和 z 的简单路径。

性质 2：如果一个点双只含有三元简单环，那么它的大小一定为 3。

性质 3：如果点双的边被染成了两种颜色，那么对于其中任何一个点，一定能找到一条由它出发的含有这两种颜色的简单路径。

性质 4：如果点双的边被染成了三种颜色。那么其内部不存在含有三种颜色的路径，当且仅当它是一个三元环，或者某种四个点、至少五条边的点双。

其实你可能会猜，点双内部不能有三色边。其实差不多如此，但是需要修正。

[ARC153F] Tri-Colored Paths

先用圆方树缩点，特判只有一个点双且是上文性质 4 的特例情形。

显然不可能有大小 ≥ 4 的点双染了至少 2 种颜色。如果是 3 种显然不行，而如果是 2 种，那么在外面随便找一种第三颜色即可。

考虑三元环，显然要么是三色要么是单色。如果存在染了 3 种颜色的三元环，设三元环为 u, v, w 。三元环是点双，所以把三元环边断开之后，会分为三个分别包含 uvw 的集合 PQR 。 P 内部的颜色必须和 (v, w) 相同，证明显然。而如果至少有两个集合有内部连边，显然又不合法了。所以这种情况只会出现在 (u, v, w) 中至少有 2 个割点。

然后可以假装所有三元环和点双都是同色的了。此时取出两个异色的点讨论一下即可得到最终的结构。

P5776 [SNOI2013] Quare

题目大意

一张图保留权值和最小的边使得它仍然是边双连通的。

$1 \leq n \leq 12$ 。

P5776 [SNOI2013] Quare

直接用耳分解刻画边双连通性。

P5163 WD 与地图

转化后的题意

动态维护一张有向图，每次加入一条边，问哪些点被压入了同一个 SCC 中。

P5163 WD 与地图

对边整体二分，每条边求出最小的 t 使得时刻 t 这条边两个端点处于同一个 SCC 之中。

P14925 [北大集训 2025] 异形工厂（第一步）

小问题

给定正整数序列 a 。每次可以选一个数减一，或者选两个相邻的数同时减一。

尝试刻画，最少需要多少次操作把 a 全部变为 0。

P14925 [北大集训 2025] 异形工厂（第一步）

显然我们要进行尽可能多的二操作。这个事情可以在转化为网络流模型之后发现：答案就是 a 的最大权独立集的权值和。

P15263 [USACO26JAN2] Circle of Cows P

题目大意

圆周上有若干个点。选出 $2k$ 个点形成 k 条连线。对每个 k 最大化最小线段的长度。

P15263 [USACO26JAN2] Circle of Cows P

经过调整之后，所有线段应该相交。

枚举最短线段，其他线段左右两个端点可以被视为二分图，相当于求解最大匹配。

由于有特殊性质，直接贪心即可。

题目大意

有一场 n 道题的考试, m 个学生参与。

对于第 i 题, 已知有至少 l_i 人、至多 r_i 人答对了。答对者可以得 1 分, 答错者得 0 分。

将所有人的得分从大到小排序, 已知第 p_i 人得 s_i 分, 且所有人总分为 t 。

问: 并列第一最多有几个人? 并且取到最大值的时候, 第一名得分最大为多少?

$1 \leq n, m \leq 10^5$, 3s。

QOJ16330. Potential Peak

题目大意

有 n 个人，第 i 个人的能力为 a_i 。

定义第 t 天人 i ($i \leq t$) 的潜力值为：

$f(t, i) = \max_{v \geq a_i} a_i - v + \sum_{j=i+1}^t [a_i < a_j \leq v]$ 。对于每个 t ，求出 $\sum_{i=1}^t f(t, i)$ 。

$1 \leq n \leq 10^5$, 6s, 2Gb。

QOJ16330. Potential Peak

定义 $v(t, i)$ 为 $f(t, i)$ 取等时 v 的值（如果有多个，取最小的）。
容易发现， $v(t, i)$ 关于 t 是单调的。

如果确定了 $v(t, i) \in [v_l, v_r]$ ($v_l \geq a_i$)，那么只需要考虑
 $a_j \in (v_l, v_r]$ 的 j ，即最大化 $v_l - v + \sum_{j=i+1}^t [v_l < a_j \leq v \leq v_r]$ 。
官方题解的做法为：将这个最大化通过 Hall 定理转化为二分图
匹配问题，从而观察出一些性质。

对于二分图 $G = (V_1, V_2, E)$ 来说，定义左部点的失配数为
 $\max_{S \subseteq V_1} |S| - |N(S)|$ ，我们希望 $|N(S)| = v - v_l$ 且

$|S| = \sum_{j=i+1}^t [v_l < a_j \leq v \leq v_r]$ 。

那么，对每个 $v_l < a_j \leq v_r$ ，建立一个点，向右部点的前 $a_j - v_l$
个连边，容易检验这个模型的正确性。

QOJ16330. Potential Peak

当 $(v_l, v_r]$ 一定的时候, 对于每个 t 维护 $j \leq t$ 的子图, 字典序最大的最大匹配。

同时维护 $b_{t,i} \in \{0, 1\}$ 表示这个点在或者不在最大匹配中。这样, 我们就用 $\sum_{j=i+1}^n b_{t,j}$ 刻画了分离后的式子的答案。

根据最大流的性质, 容易发现: 数组 b_t 和 b_{t-1} 只差了 $O(1)$ 个信息, 这将是处理后续步骤的关键。

接下来, 我们只需要处理以下几个问题:

- (1) 如何划分 v ;
- (2) 如何对于每个 i , 确定每个 v 区间的管辖范围 (k 的范围);
- (3) 如何统计答案。

QOJ16330. Potential Peak

对于 b 来说，我们可以将其两维离散化为

$1 \sim \sum_{i=1}^n [v_l < a_i \leq v_r]$ （只有这些位置是关键的），我们希望离散化的集合大小总和较小。

很容易使用树状数组进行拆分，这样每个点只会对 $O(\log n)$ 个 v 区间产生贡献，每个 i 也只需要将其对应的 v 划分为 $O(\log n)$ 个区间。

容易发现，每个 v 区间的管辖范围非常类似半在线决策单调性中“二分栈方法”，直接套用即可。

在 b 的信息中，我们对第一维进行二分答案，比较 b_t 和 b'_t 某两个后缀的和：那么应当对第一维建线段树，将第二维当做时间轴。

QOJ16330. Potential Peak

容易使用标记永久化实现“区间加，区间 max 的可持久化线段树”。

(当然，在二分的过程中，我们需要还原答案。这个需要额外知道“区间 $\leq v$ 的有多少个数”，也可以使用主席树维护)。

总之，我们可以 $O(n \log^2 n)$ 完成 v 的“管辖划分”。统计答案的时候，转而对第一维进行扫描线即可，个人认为是容易的。

最后，如何动态维护最大匹配？再次使用 Hall 定理刻画即可。时空复杂度均为 $O(n \log^2 n)$ ，可以通过。

经典问题

强连通竞赛图构造哈密顿回路。——直接增量法 P3561
构造二分图最小点覆盖。——交错路径构造
通过图的度数序列构造图。——landau 定理等

[APIO2017] 斑斓之地

题目大意

一个 $r \times c$ 的方格表，一只蛇在上面爬导致部分方格表变成了河。多次询问，每次询问只保留某个矩形内的格子，问非河的部分形成了多少个连通块。

[APIO2017] 斑斓之地

也就是：给你一个竞赛图，问只保留一个矩形中的点，形成多少个连通块。
直接使用欧拉公式即可。

CF1062F Upgrading Cities

题目大意

判断 DAG 上每个点是否与剩下的 $n - 2$ 个点有互相到达的关系。

CF1062F Upgrading Cities

先求出一个拓扑排序，判断一个点能否到达拓扑序比他大的所有点或者至多一个到不了。

前者直接根据拓扑排序时候的队列即可判断，后者找到队列中另一个点扫描后继即可。

P11812 [PA 2015] 精确打击

题目大意

给定一张有向图，求所有的点，使得删掉他之后是 DAG。

P11812 [PA 2015] 精确打击

取出一个环，删掉这个环之后只有 DAG。
只有环上的点可能是答案，如果存在一个外面的路径跨过这个点
就不对，可以直接 DFS 搜索得到。

CF1610F Mashtali: a Space Oddysey

欧拉回路构造。

CF1477D Nezzar and Hidden Permutations

在补图上求出一棵生成树，划分为若干个菊花。

三元环四元环计数

别急。

[AGC060F] Spanning Trees of Interval Graph

比较高级的内容，需要一些线性代数指示（MDL 定理）

P6624 [省选联考 2020 A 卷] 作业题

矩阵树定理可以维护多项式。

QOJ61 Cut Cut Cut!

LGV 引理的直接应用。

[ARC107F] Sum of Abs

题目大意

给定一张图，图上有 n 个顶点。

你可以花费 a_i 的代价删掉一个点以及其相关连边。之后，你的可以获得每个连通块 b 之和的绝对值的收益。

问最大收益为多少。

[ARC107F] Sum of Abs

其实每个点只有 a_i 、 b_i 、 $-b_i$ 三种花费，只要不出现相邻两个点一个花费为 $+b$ 一个为 $-b$ 即可，使用最小割刻画。